INFORME DE COBERTURA DE TESTING

GameStore - Tienda online | Jasmine + Karma

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta el proceso de pruebas unitarias aplicado al frontend de GameStore. El objetivo es verificar el renderizado, la lógica, el manejo de estados, los eventos y la interacción con el DOM, además de registrar la cobertura alcanzada por la suite de pruebas.

2. Entorno y herramientas

Elemento	Uso en el proyecto
React	Framework utilizado para construir los componentes y páginas del frontend.
Jasmine	Framework de especificación y aserciones de las pruebas unitarias.
Karma	Ejecutor de pruebas utilizado para lanzar la suite en FirefoxHeadless.
React Testing Library	Utilizada para renderizar componentes e interactuar con elementos del DOM.
Istanbul / Karma Coverage	Utilizado para generar métricas de cobertura de código.
localStorage	Persistencia simulada que se reinicia o prepara para aislar los casos de prueba.

3. Alcance de las pruebas

La suite cubre funciones de datos, utilidades, validadores, hooks, contexto del carrito, formularios y componentes/páginas del frontend. Entre los comportamientos evaluados se incluyen búsquedas, operaciones CRUD sobre datos simulados, cálculo del carrito, autenticación, validaciones, eventos de botones, renderizado condicional y navegación.

4. Metodología

- Cada prueba se ejecuta de forma aislada y prepara el estado requerido antes de validar el comportamiento esperado.
- Se utilizan aserciones Jasmine para comprobar resultados, contenido renderizado, cambios de estado y llamadas a funciones.
- Se simulan eventos de usuario con React Testing Library, por ejemplo escritura en inputs y clics en botones.
- Se utilizan mocks/spies cuando el componente depende de interacciones externas; por ejemplo, spyOn(window, "confirm") para probar confirmación y cancelación de eliminación.
- La base simulada se reinicia entre pruebas mediante helpers para evitar interferencias entre casos.

5. Casos de prueba incorporados para ProductList

Caso	Objetivo	Resultado
PL-01	Verificar que la página de administración renderice el buscador y la tabla de productos.	Aprobado
PL-02	Verificar que el campo de búsqueda actualice su valor al escribir un nombre de producto.	Aprobado
PL-03	Verificar que un producto no se elimine cuando el usuario cancela la confirmación.	Aprobado
PL-04	Verificar que un producto se elimine de la lista cuando el usuario confirma la acción.	Aprobado

6. Resultados de ejecución

La ejecución más reciente se realizó con Karma en FirefoxHeadless y finalizó sin errores: 94 de 94 pruebas fueron exitosas.

Métrica	Resultado actual	Resultado anterior	Variación
Pruebas exitosas	94 / 94	90 / 90	+4 pruebas
Statements	50,97% (418/820)	48,90% (401/820)	+2,07 pp
Branches	42,33% (185/437)	39,35% (172/437)	+2,98 pp
Functions	42,80% (128/299)	40,13% (120/299)	+2,67 pp
Lines	51,00% (354/694)	48,84% (339/694)	+2,16 pp

7. Análisis de cobertura

Los nuevos casos de prueba aumentaron todas las métricas globales y elevaron la cobertura de sentencias y líneas por sobre el 50%. El informe detallado anterior mostraba buena cobertura en los módulos de datos y utilidades, mientras que varias páginas administrativas presentaban cobertura nula o muy baja. La incorporación de pruebas para ProductList reduce parcialmente esa brecha y deja como oportunidad de mejora ampliar la cobertura de categorías, órdenes, usuarios y otros flujos administrativos.

8. Evidencias y trazabilidad

Los casos agregados se encuentran en src/tests/pages/admin/ProductList.spec.jsx. El aporte fue registrado mediante un commit específico en la rama pruebas-productos-fabricio, lo que permite identificar los cambios y revisarlos antes de integrarlos a la rama principal del repositorio.

9. Conclusiones

La suite de pruebas confirma el comportamiento esperado de las funcionalidades cubiertas y entrega evidencia cuantitativa mediante el informe de cobertura. La ejecución final obtuvo 94/94 pruebas exitosas y mejoró los cuatro indicadores de cobertura. Como trabajo futuro, se recomienda priorizar pruebas sobre las páginas administrativas con menor cobertura para aumentar la confiabilidad del sistema sin duplicar casos ya existentes.